2025 年线性代数参考解答

本站整理。题号及矩阵数据均按原始 PDF 核对。

1. 齐次方程组

由第二式 $x=-3z/2$，代入第一式得 $y=-z/2$。第三式变为 $(5-c)z/2=0$。有非零解当且仅当 $c=5$；此时通解为 $t(-3,-1,2)$。

2. 线性表示

设 $(1,0,2,-3)=a(-3,1,4,2)+b(2x-5,-2,1-x,-x-2)$。第二坐标给出 $a=2b$；第一坐标表明 $b\neq 0$。第一、第三坐标分别为

$$b(2x-11)=1,\qquad b(9-x)=2.$$

消去 b 得 $x=31/5$，从而 $b=5/7$、$a=10/7$。代入第四坐标确为 -3，故所求唯一值为 $31/5$。

3. 极大无关组、行空间及通解

对原卷中的矩阵作初等行变换，得到行最简形

$$R=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&1/2\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

(1) 主元列为前三列，所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为一个极大线性无关组，并且 $\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2/2+2\alpha_3$。

(2) 初等行变换不改变行空间，故 R 的三个非零行 $(1,0,0,1)$、$(0,1,0,1/2)$、$(0,0,1,2)$ 构成所求基。

(3) 直接核对 $\beta=2\alpha_1-\alpha_2+3\alpha_3$。令 $x_4=t$，得到全部解

$$x=(2,-1,3,0)^T+t(-1,-1/2,-2,1)^T,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

4. 秩不等式

$A+B$ 的每个列向量都属于 $\operatorname{Col}A+\operatorname{Col}B$，故

$$\operatorname{rank}(A+B)\le\dim(\operatorname{Col}A+\operatorname{Col}B)\le\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B.$$

5. 三阶行列式

令 $D=\det(\alpha,\beta,\gamma)$。将各列按 α,β,γ 展开，得到

$$\det(\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma+\alpha)=2D,\quad \det(\alpha+2\beta,\beta+2\gamma,\gamma+2\alpha)=9D.$$

第一式等于 2，所以 $D=1$，答案为 9。

6. 行列式 $D_n=\det((x_i+y_j)^2)$

每列均为向量 $(x_i^2)_i$、$(x_i)_i$、$(1)_i$ 的线性组合，因此 $n\ge 4$ 时 $D_n=0$。其余情形为

$$D_1=(x_1+y_1)^2,$$

$$D_2=(x_1-x_2)(y_2-y_1)\big((x_1+y_1)(x_2+y_2)+(x_1+y_2)(x_2+y_1)\big),$$

$$D_3=-2\prod_{i<j}(x_j-x_i)\prod_{i<j}(y_j-y_i).$$

第二式由平方差及 $(x_1+y_1)(x_2+y_2)-(x_1+y_2)(x_2+y_1)=(x_1-x_2)(y_2-y_1)$ 得到。第三式把矩阵分解为三行列的乘积：第一个矩阵各行为 $(x_i^2,x_i,1)$，第二个矩阵各列为 $(1,2y_j,y_j^2)^T$，再用范德蒙德行列式。

7. 双线性型

若 $\sum_{i=1}^m c_i\alpha_i=0$，对两边与 α_j 作双线性运算，得 $c_j=0$。因此 $\alpha_1,\dots,\alpha_m$ 线性无关，从而 $m\le n$。

8. 加权拉普拉斯矩阵

由对称性，

$$x^TBx=\sum_{i<j}a_{ij}(x_i-x_j)^2.$$

(1) 若 $Bx=0$，所有平方项均为零，故各坐标相等；反过来行和为零说明常向量确为解。因此 $\ker B=\operatorname{span}\{(1,\dots,1)^T\}$（$n=1$ 时结论亦成立）。

(2) 必要性由 $\mathbf{1}^TB=0$ 得到。充分性：B 对称，故 $\operatorname{Col}B=(\ker B)^\perp=\{\beta:\sum b_i=0\}$。也可注意列空间包含于这个超平面，且双方维数均为 $n-1$。